พิมพ์เขียวดิจิทัล: โครงสร้างและแนวคิดเชิงวัตถุ (Object-Oriented Concept)

การสร้างระบบซอฟต์แวร์จากหน่วยย่อยสู่สถาปัตยกรรมระดับมหภาค

สำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิเคราะห์ระบบ

Gemini Notebook

วัตถุ (Object) คืออะไร?

วัตถุคือเอนทิตี้ (Entity) ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง (Real World) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:



สิ่งที่เป็นรูปธรรม (Tangible)

จับต้องได้ทางกายภาพ

- คอมพิวเตอร์
- คน
- แมว
- ปากกา
- รถยนต์



สิ่งที่เป็นนามธรรม (Intangible)

จับต้องไม่ได้ เป็นแนวคิดหรือระบบเชิงตรรกะ

- ระบบธนาคาร
- ความคิด
- ปรากฏการณ์

Gemini Notebook

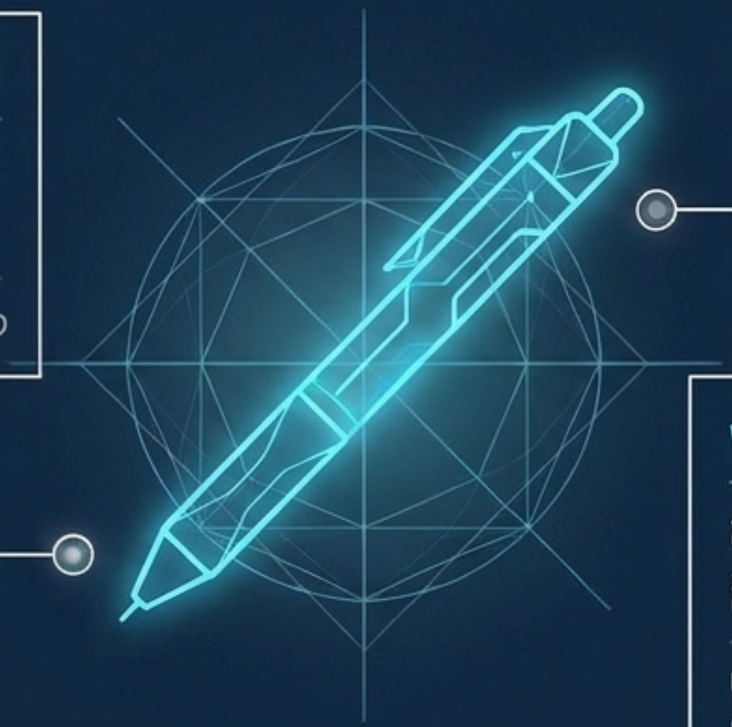
กายวิภาคของวัตถุ (Anatomy of an Object)

ทุกวัตถุในระบบประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก

คุณสมบัติ (Attribute / State)

ข้อมูล (Data) ส่วนตัวที่ระบุสถานะหรือลักษณะของวัตถุ

สีของปากกา (เช่น น้ำเงิน, แดง), น้ำหนัก, ส่วนสูง



พฤติกรรม (Behavior / Method)

การแสดงการทำงานหรือกิจกรรมของวัตถุ

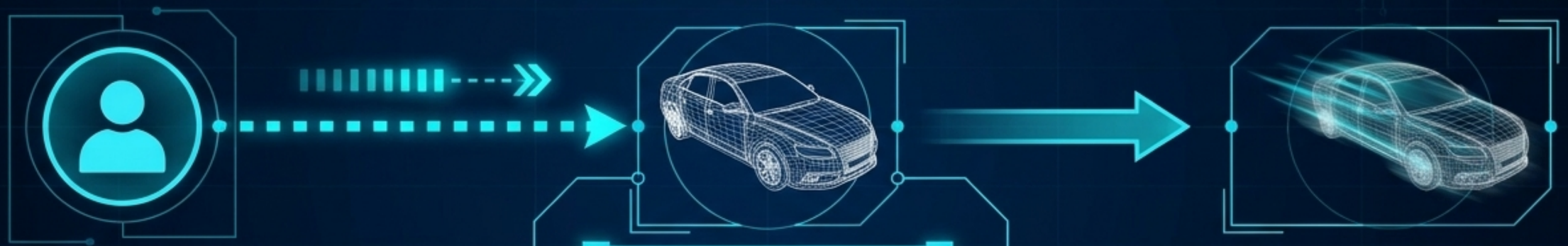
ปากกาสามารถ “เขียน” ได้, แมวสามารถ “ร้อง” หรือ “เดิน” ได้

วัตถุ = สถานะ (ข้อมูล) + พฤติกรรม (การทำงาน) + เอกลักษณ์ (Identity - ระบบอ้างอิงเฉพาะตัว)

Gemini Notebook

การกระตุ้นการทำงาน (Passive Objects & Messages)

วัตถุไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ส่วนมากมักเป็น Passive Objects ที่ต้องพึ่งพาวัตถุอื่นหรือระบบภายนอกมากระตุ้น



ผู้ขับขี่ / วัตถุอื่น
(ส่งข่าวสาร – Message)

รถยนต์
(ประกอบด้วย Method:
เดินหน้า, ถอยหลัง, เลี้ยว)

รถยนต์เคลื่อนที่

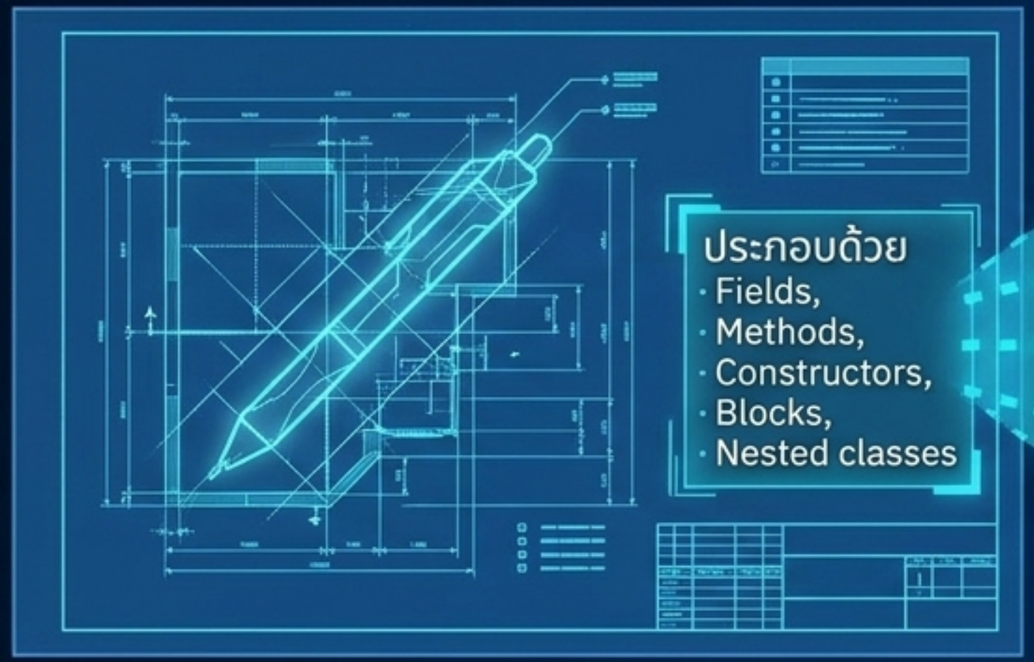
ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ คือชุดของวัตถุที่จัดการข้อมูลตนเองและติดต่อสื่อสารกันผ่านการส่งข่าวสาร (Message Passing)

Gemini Notebook

คลาส (Class): พิมพ์เขียวของระบบ

แม่แบบเชิงตรรกะที่ใช้สร้างวัตถุ (Objects)

Class (Logical Entity)



Objects (Runtime Entities)



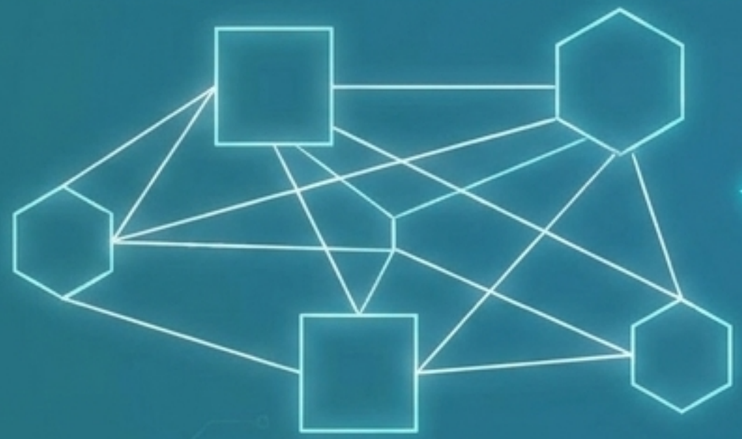
คลาสคือพิมพ์เขียวของปากกา ส่วนวัตถุคือปากกา Reynolds สีขาวที่ใช้เขียนจริงๆ

Gemini Notebook

ขอบเขตระบบ (Domain)

วิธีการเชิงวัตถุคือการมองระบบ ภายใต้กรอบหรือขอบเขตของปัญหาที่เราสนใจ (Problem Domain)

ขอบเขตระบบ (Domain) - กำหนดแนวคิด (Concept) ของสิ่งต่างๆ ภายใน



กลุ่มของวัตถุตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่ทำงานร่วมกัน

สิ่งที่อยู่นอกเหนือความสนใจของระบบ

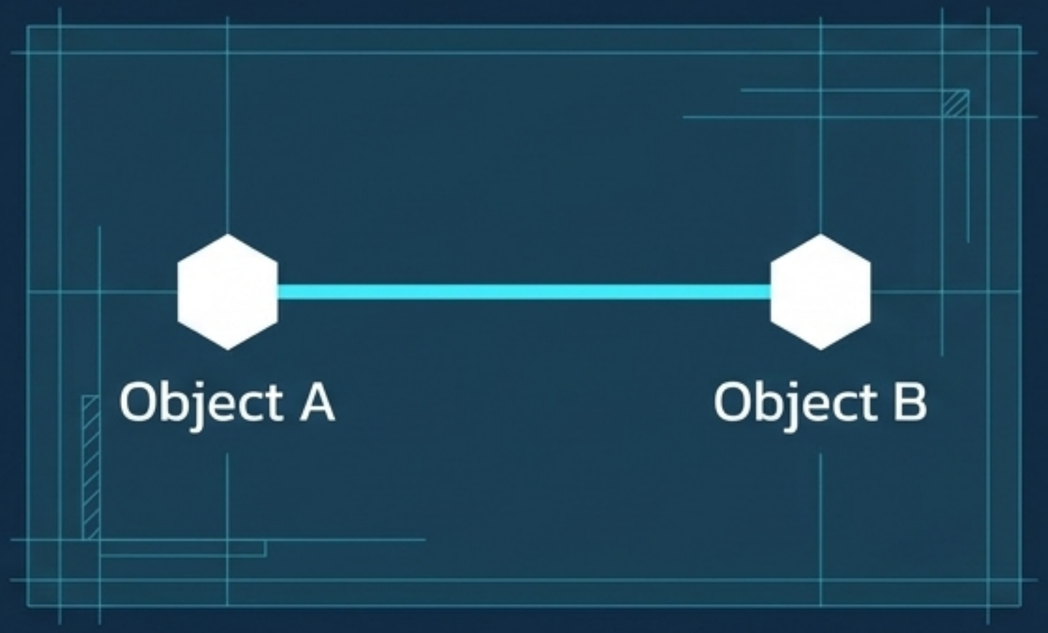
Gemini Notebook

เครือข่ายการทำงาน: ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์

กิจกรรม (Action) ใดๆ ในระบบเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก:

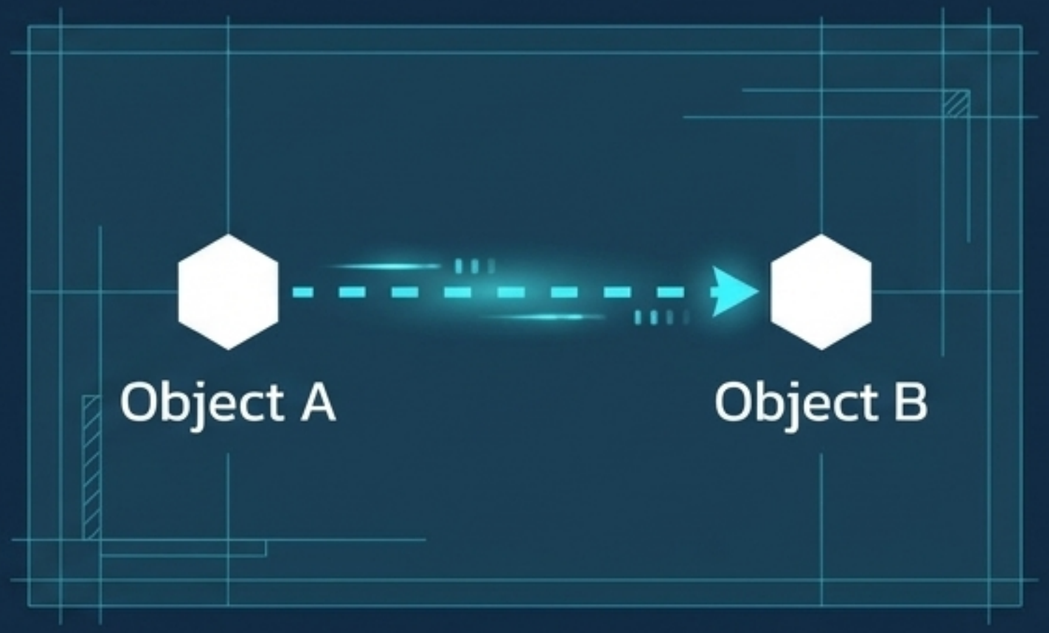
1. ความสัมพันธ์ (Relationships)

ความเกี่ยวข้องหรือความเชื่อมโยงสถานะระหว่างวัตถุตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป



2. ปฏิสัมพันธ์ (Interaction)

การกระทำ (Action) หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบระหว่างวัตถุ



Gemini Notebook

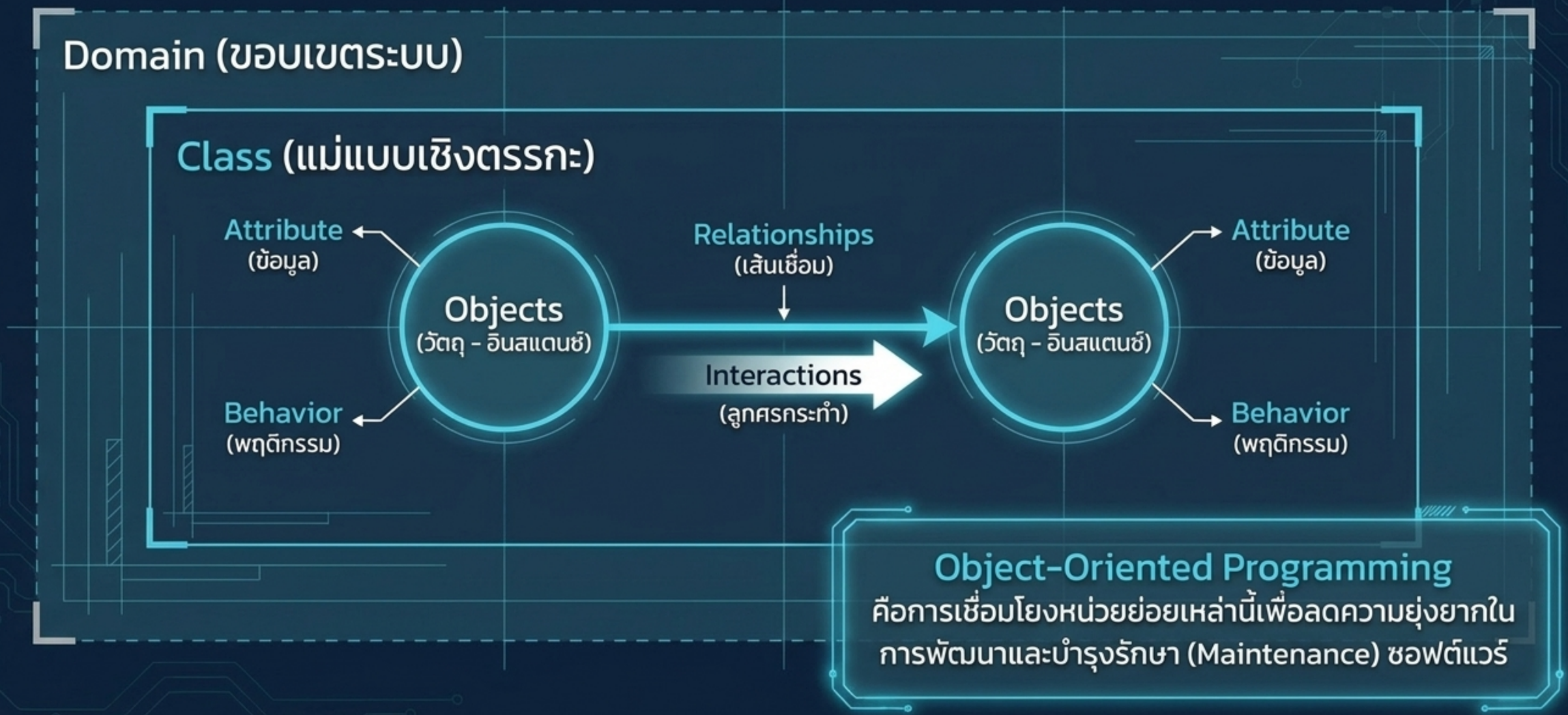
ตัวอย่างการเกิดกิจกรรม (Activity Flow)



ความสัมพันธ์กำหนด “บริบท” -> ปฏิสัมพันธ์สร้าง “กิจกรรม”

Gemini Notebook

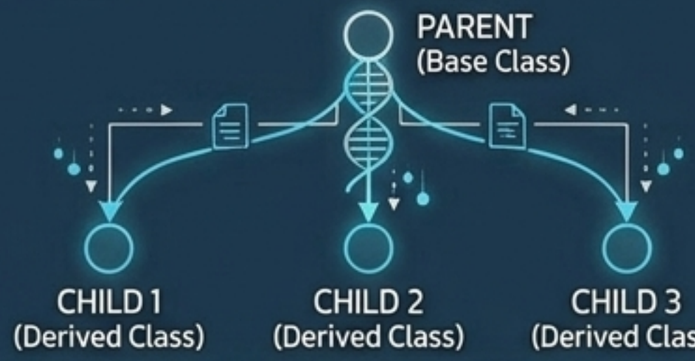
สถาปัตยกรรมระดับมหภาค (The Synthesis Map)



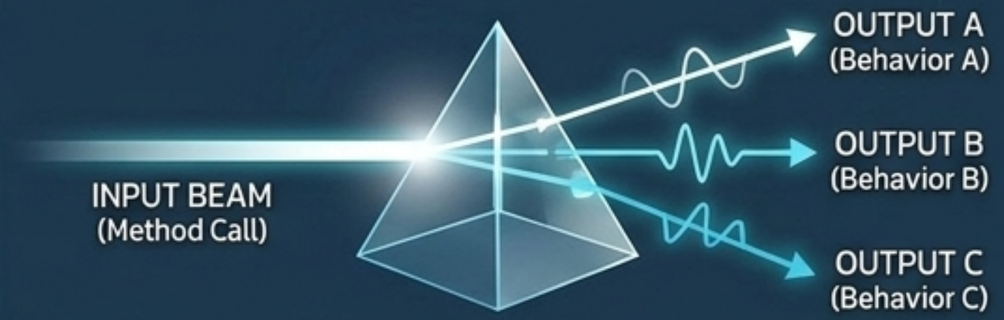
Gemini Notebook

4 เสาหลักของแนวคิดเชิงวัตถุ (The 4 Pillars of OOP)

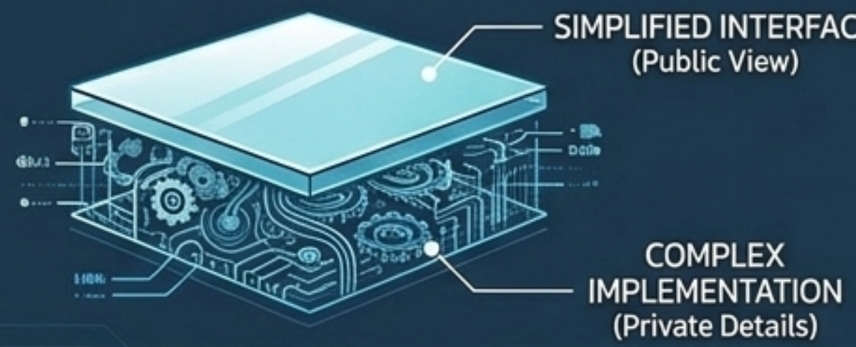
การสืบทอด (Inheritance)



ความหลากหลาย (Polymorphism)



นามธรรม (Abstraction)



การห่อหุ้ม (Encapsulation)

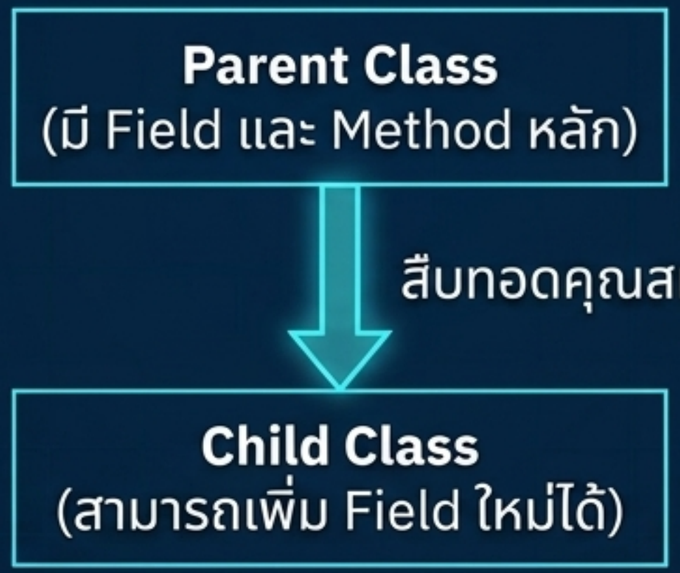


Gemini Notebook

การสืบทอด (Inheritance)

ความสัมพันธ์แบบ "IS-A" (แม่-ลูก)

กลไกที่อ็อบเจกต์หนึ่ง (คลาสย่อย) ได้รับคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งหมดจากอ็อบเจกต์พาเรนต์ (คลาสหลัก) ช่วยให้สามารถนำ Code กลับมาใช้ซ้ำได้



การแทนที่เมท็อด (Method Overriding): หากคลาสย่อยมีเมท็อดที่ "ชื่อ" และ "พารามิเตอร์" เหมือนคลาสหลักเป๊ะ จะเป็นการแทนที่การทำงานเฉพาะเจาะจงของคลาสหลัก

Gemini Notebook

ความหลากหลาย (Polymorphism)

การดำเนินการเดียวที่สามารถตอบสนองได้หลายรูปแบบ

"Poly" (จำนวนมาก) + "Morphs" (รูปแบบ)



Upcasting: ตัวแปรอ้างอิงของคลาส Parent สามารถอ้างถึงอ็อบเจกต์ของคลาส Child ได้

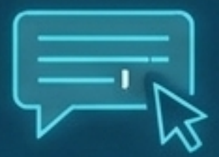
Runtime Polymorphism (Dynamic Method Dispatch): การกำหนดเมท็อดที่จะถูกเรียกใช้งาน จะถูกตัดสินใจตอน **"รันไทม์** (Runtime)" โดยขึ้นอยู่กับอ็อบเจกต์เป้าหมายที่ตัวแปรนั้นอ้างอิงอยู่ ไม่ใช่ตอนคอมไพล์

Gemini Notebook

นามธรรม (Abstraction)

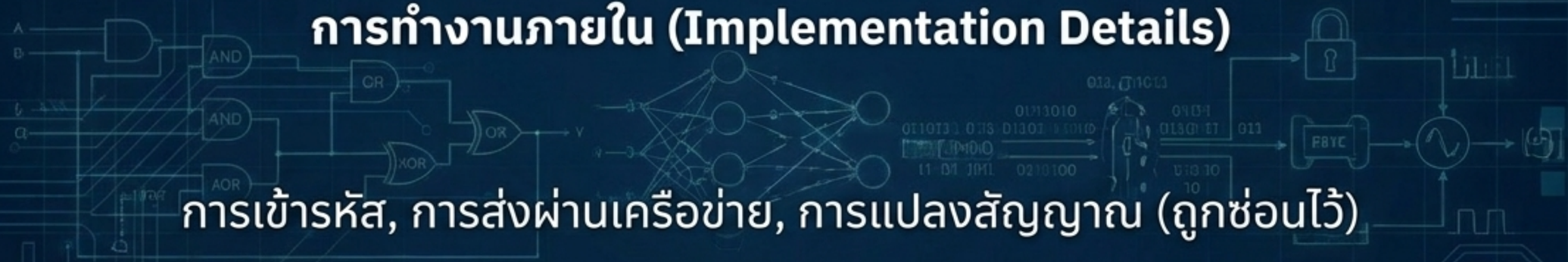
การซ่อนรายละเอียดความซับซ้อน และแสดงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น

สิ่งที่ผู้ใช้เห็น (Functionality)



การส่งข้อความ (SMS)
พิมพ์ข้อความแล้วกดส่ง

การทำงานภายใน (Implementation Details)



การเข้ารหัส, การส่งผ่านเครือข่าย, การแปลงสัญญาณ (ถูกซ่อนไว้)

Technical Note: Abstract Class: คลาสที่ประกาศด้วยคีย์เวิร์ด `abstract`
ไม่สามารถสร้างอินสแตนซ์ (Instantiation) ได้โดยตรง บังคับให้คลาสย่อยต้องนำไปสานต่อ

Gemini Notebook

การห่อหุ้ม (Encapsulation)

การห่อรหัสและข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว



- ☑ **ป้องกันข้อมูล:** สามารถตั้งเงื่อนไข (Logic) ใน **Setter** ได้ เช่น ค่า ID ต้องมากกว่า 100
- ☑ **ควบคุมการเข้าถึง:** สามารถกำหนดให้เป็น **Read-only** หรือ **Write-only** ได้
- ☑ **ทดสอบง่าย:** โค้ดที่ถูกห่อหุ้มอย่างสมบูรณ์ (Fully Encapsulated) ง่ายต่อการทำ **Unit Test**

Gemini Notebook

นิยามศัพท์สำคัญ (Master Glossary)

Object: วัตถุสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มีอยู่บนโลกของความเป็นจริง	**Interaction**: ปฏิสัมพันธ์หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุ
Class: กลุ่มของอ็อบเจกต์ที่มีคุณสมบัติทั่วไป (แม่แบบ/พิมพ์เขียว)	**Domain**: ขอบเขตระบบที่เราสนใจการทำงานของวัตถุ
Attribute: คุณสมบัติหรือข้อมูลส่วนตัวของวัตถุ	**Object-Oriented Software**: โปรแกรมที่ประกอบด้วยกลุ่มของวัตถุที่จัดการข้อมูลตนเองและส่งข่าวสาร (Message) หากัน
Behavior: พฤติกรรมหรือการแสดงการทำงานของวัตถุ	**Maintenance**: การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (ซึ่ง OOP ถูกออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในส่วนนี้)
Relationships: ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป	

Gemini Notebook